

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

RAPPORT GLOBAL

Biologie moléculaire

Examens de génétique

**Détection gène de fusion *NPM::ALK* dans
le cadre de lymphome anaplasique à larges cellules**

ENQUÊTE 2026/3

* AR 03/12/1999

* AR 05/12/2011

Sciensano/ Biologie moléculaire-Examens génétique- détection translocation *NPM::ALK*/17/FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano				
Secrétariat		Tél:	02/642.55.21	Fax: 02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be	
Joséphine Lantoine	Coordinateur	Tél:	02/642 53 94	
		E-mail:	Josephine.lantoine@sciensano.be	
Bernard China	Coordinateur remplaçant	Tél:	02/642 52 08	
		E-mail:	bernard.china@sciensano.be	
Vanessa Ghislain	Coordinateur remplaçant	Tél:	02/642 53 85	
		E-mail:	Vanessa.ghislain@sciensano.be	
Experts	Institution			
Ina Benoy	Rode Kruis			
Elke Boone	AZ Delta			
Cécile Colpaert	UZ Leuven			
Barbara Depreter	AZ Delta			
Evelien Heylen	ZNA			
Marie Le Mercier	UZA			
Freya Vaeyens	UZ Brussel			
Jacques Van Huysse	AZ Sint Jan Brugge			

Un draft de ce rapport a été transmise aux experts le 28/04/2026.

Les résultats de ce rapport ont été discutés par email.

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête EEQ est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par Joséphine Lantoine, coordinateur

Date de publication : 26/05/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires>

TABLE DES MATIERES

1	ECHANTILLON	4
2	PARTICIPATION	4
3	RÉSULTATS	4
3.1	Résultats par échantillon par technique utilisée	5
3.2	Résultats par laboratoire	6
3.3	Commentaires.....	7
4	MÉTHODES UTILISÉES.....	7
5	CONCLUSIONS SUR LES PERFORMANCES DES LABORATOIRES	8
	INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL	9

1 Echantillon

La fabrication des échantillons *NPM::ALK* a été sous-traitée à la firme Sanbio (Frontstraat 2-C, 5405 PB Uden, NL) qui travaille avec la firme Histocyte (Neon Building Quorum Business Park Benton Lane, Newcastle upon Tyne NE12 8BU, UK). Dans le cadre de cette enquête, 35 lames en verre positivement chargées et présentant 2 spots FFPE de 4 µm d'épaisseur réalisées à partir de lignées cellulaires (adénocarcinome du sein ou lymphome anaplasique à large cellules) nous ont été fournies. Chaque lame présente donc deux spots l'un Wild-type et l'autre présentant la mutation (gène/transcrit de fusion *NPM::ALK*).

NPM-ALK-2026-Cas clinique spot A : Femme de 65 ans présentant un lymphome anaplasique à grandes cellules. Vous recevez des coupes FFPE d'une biopsie effectuée chez la patiente pour déterminer par FISH ou PCR le sous-type de LAGC en vue de guider le choix thérapeutique.

NPM-ALK-2026- Cas clinique spot B : Homme de 30 ans présentant un lymphome anaplasique à grandes cellules. Vous recevez des coupes FFPE d'une biopsie effectuée chez le patient pour déterminer par FISH ou PCR le sous-type de LAGC en vue de guider le choix thérapeutique.

2 Participation

8 laboratoires étaient inscrits à l'enquête ; 5 laboratoires de biologie clinique et 3 laboratoires d'anatomopathologie.

2 laboratoires se sont désinscrit tardivement (après envoi des échantillons) et n'ont donc pas rendu de résultats.

3 Résultats

Les laboratoires ont reçu 3 coupes FFPE de 4 µm d'épaisseur réalisées à partir de lignées cellulaires. Chaque lame présente deux spots comme illustré ci-dessous. Chaque spot correspond à un cas clinique différent.



Figure 1: Représentation schématique d'une lame envoyée lors de cette enquête

Il était également demandé aux laboratoires i) d'indiquer la date de l'analyse et ii) d'indiquer le statut ALK du spot et le % de noyaux positifs si déterminé et applicable.

Les laboratoires étaient également tenus de rapporter les méthodes utilisées pour le génotypage.

3.1 Résultats par échantillon par technique utilisée

1. Groupe FISH (/5)

Echantillon	Résultats attendus	Résultats encodés	Nombre de laboratoires (%)
NPM-ALK 2026 SPOT A	ALK-négatif	ALK-négatif	5 (100)
NPM-ALK 2026 SPOT B	ALK-positif	ALK-positif	5 (100)

Echantillon	Conclusions thérapeutiques	Nombre de laboratoires (/5)
<u>NPM-ALK</u> <u>2026</u> <u>SPOT A</u>	ALK-négatif LAGC	2
	Retour vers l'oncologue	1
	Pas d'indication pour un traitement ciblé sur base du résultat	1
	Non communiquée	1

Echantillon	Conclusions thérapeutiques	Nombre de laboratoires (/5)
<u>NPM-ALK</u> <u>2026</u> <u>SPOT B</u>	ALK-positif LAGC	1
	Réarrangement du gène ALK. Ce profil devrait répondre à un traitement anti-ALK de type Tyrosine kinase/de type CRIZOTINIB	3
	Non communiquée	1

2. Groupe PCR (/1)

Echantillon	Résultats attendus	Résultats encodés	Nombre de laboratoires (%)
NPM-ALK 2026 SPOT A	ALK-négatif	Non déterminé*	1
NPM-ALK 2026 SPOT B	ALK-positif	Non déterminé*	1

*Méthode non validée pour des échantillons FFPE.

Aucune conclusion thérapeutique n' a été rendue par ce laboratoire.

3.2 Résultats par laboratoire

1. Groupe FISH

Lab	Méthodes utilisées		Résultats					
	Méthodologie-Appareil	Kit	SPOT A	% translocation	Score	SPOT B	% translocation	Score
1	FISH-méthode automatique-VP2000-Abbott	Vysis ALK break apart FISH probe-Abbott	ALK-négatif	Non communiqué	réussi	ALK-positif	Non communiqué	réussi
2	FISH-méthode automatique-VP2000-Abbott	Vysis ALK break apart FISH probe-Abbott	ALK-négatif	0	réussi	ALK-positif	95	réussi
3	FISH-méthode manuelle	Vysis ALK break apart FISH probe-Abbott	ALK-négatif	0	réussi	ALK-positif	84	réussi
4	FISH-méthode manuelle	Vysis ALK break apart FISH probe-Abbott	ALK-négatif	Non communiqué	réussi	ALK-positif	97	réussi
5	Désinscription tardive				échec	Désinscription tardive		
6	FISH-méthode manuelle	ALK IQFISH Break-Apart Probe-Agilent	ALK-négatif	Non communiqué	réussi	ALK-positif	97	réussi

A titre éducatif, les conclusions thérapeutiques pouvant éventuellement être tirées de l'analyse ont été demandées aux laboratoires. Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous pour les laboratoires les ayant communiquées :

Lab.	Conclusions thérapeutiques SPOT A	Conclusions thérapeutiques SPOT B
1	Non communiquée	Non communiquée
2	ALK-négatif LAGC	ALK-positif LAGC
3	Retour vers l'oncologue	Translocation ALK, ce profil devrait répondre à un traitement de type CRIZOTINIB.
4	Absence de translocation ALK. Pas d'indication pour un traitement ciblé sur base de ce résultat	Présence d'une translocation du gène ALK. Le patient pourra bénéficier d'un traitement anti-ALK de type Tyrosine kinase dans le cadre de son lymphome anaplasique à grandes cellules.
5	FISH négatif pas de réarrangement du gène ALK	Réarrangement du gène ALK. Patient éligible pour un traitement au CRIZOTINIB

Concernant le % de translocation, celui-ci n'a pas été évalué. Les participants ont été évalués sur base de le statut ALK.

A titre informatif, vous trouverez ci-dessous les guidelines du kit Abbott le plus utilisé par les participants pour déterminer le statut ALK :

- Un échantillon est considéré négatif si < 5 cellules sur 50 (< 5/50 or < 10%) sont positives.
- Un échantillon est considéré positif si > 25 cellules sur 50 (> 25/50 or > 50%) sont positives.
- Un échantillon est considéré équivoque si 5 à 25 cellules (10 to 50%) sont positives. Dans ce cas, la coupe est évaluée par un autre « lecteur » qui choisit 50 noyaux additionnels. Les deux comptages sont additionnés et une moyenne est calculée sur 100 cellules (% moyen de cellules positives). Si le % moyen de cellules positives est < 15% (< 15/100) alors l'échantillon est considéré comme négatif ; s'il est ≥ 15% (≥ 15/100) l'échantillon est alors considéré comme positif.

2. Groupe PCR

Lab	Méthodes utilisées		Résultats					
	Méthodologie-Appareil	Kit	SPOT A	% translocation	Score	SPOT B	% translocation	Score
1	Désinscription tardive				échec	Désinscription tardive		
2	RT-PCR-Veriti-ThermoFischer Scientific	In house PCR primers volgens <i>Hernandez et al. Leukemia 1999</i>	Non déterminé	NA	Non évaluable*	Non déterminé	NA	Non évaluable*

*Méthode non validée pour les échantillons FFPE.

Aucune conclusion thérapeutique n' a été rendue par ces laboratoires.

3.3 Commentaires

- 2 laboratoires ont obtenu un score d'échec car ils se sont désinscrits tardivement à savoir, après l'envoi des échantillons voir pour l'un des deux à l'approche de la clôture de l'enquête.
- 1 laboratoire n'a pas pu rendre de résultat concluant et a donc été scoré comme non évaluable car sa méthode n'est pas validée pour des échantillon de type FFPE.

4 Méthodes utilisées

1 Groupe FISH (/5)

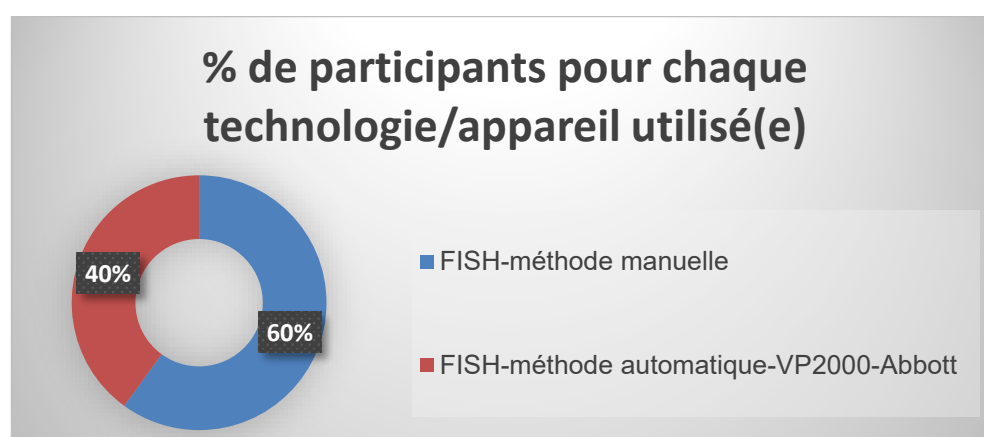


Figure 2: Distribution des laboratoires par technologie utilisée pour la détection de réarrangement du gène ALK avec une technique FISH.

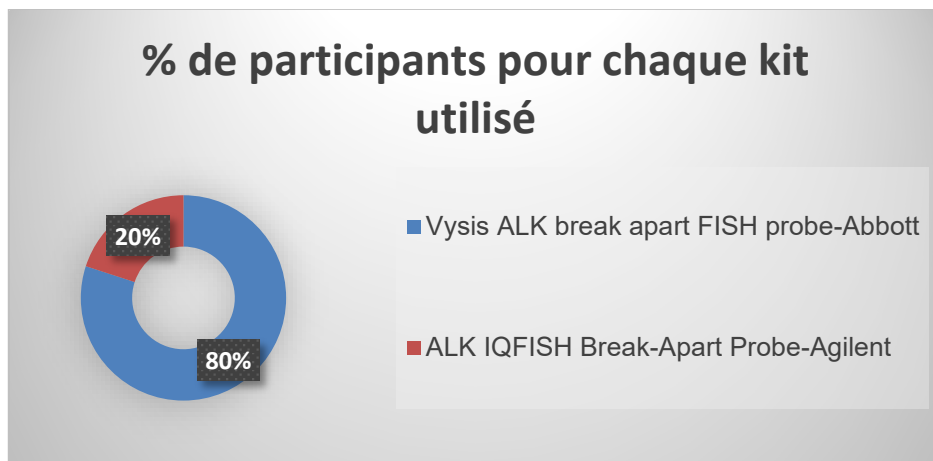


Figure 3: Distribution des laboratoires par kit utilisé pour la détection de réarrangement du gène ALK avec une technique FISH.

La méthodologie la plus utilisée est ici la technique FISH avec une méthode manuelle.
Le kit le plus utilisé est le kit « Vysis ALK break apart FISH probe » de la firme Abbott.

2 Groupe PCR (/1)

Le laboratoire s'étant inscrit avec la technique PCR a utilisé une méthode non validée pour les coupes FFPE avec le « Veriti » de chez ThermoFischer Scientific et des primers « in-house » selon la méthodologie fournies dans l'article Hernandez *et al.* Leukemia 1999.

5 Conclusions sur les performances des laboratoires

Les performances des laboratoires de biologie clinique et d'anatomopathologie sont satisfaisantes. L'ensemble des laboratoires ayant renvoyés des résultats a bien retrouvé le gène de fusion/transcrit de fusion dans le spot B. Un laboratoire n'a pu être évalué lors de cette enquête car sa méthode n'est pas validée pour des échantillons de type FFPE. 2 laboratoires s'étant désinscrit tardivement ont quant à eux obtenu un score d'échec.

INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel qui vous a été envoyé par email.

Ci-dessous vous pouvez trouver les critères d'évaluations sur lesquels se base l'évaluation que vous avez reçue dans votre rapport individuel :

Critères d'évaluation :

Le critère d'évaluation est la détection correcte de la présence du gène/transcrit de fusion *NPM::ALK* dans le spot correspondant et le rapportage correct de son statut ALK ; et ce en utilisant une technique de type PCR ou FISH.

La valeur cible est la détection du gène/transcrit de fusion dont la présence est confirmée par analyse réalisée par la firme.

En cas de divergence grave entre les réponses des laboratoires et l'analyse réalisée par la firme (<2/3 des participants ayant détecté les mutations prédites), l'évaluation ou non des variants sera alors décidée par le comité d'experts.

Lorsque leur technique leur permet il est demandé aux participants ayant détecté la fusion de préciser le % de noyaux positifs.

Les participants utilisant une méthode de type PCR sont évalués séparément des participants utilisant une méthode de type FISH.

FIN
